

1. (3 Punkte) Notiere die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden und das Ergebnis des Algorithmus für die folgende Eingabe: 17.

Lösung:

Folge der Zahlen: 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Ergebnis: 12

2. (3 Punkte) Notiere das Ergebnis und die Folge der Zahlen, die während des Collatz-Algorithmus berechnet werden für die folgende Eingabe: 7.

Lösung:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Ergebnis: 16

3. (3 Punkte) Was ist eine Entwicklungsumgebung (IDE) und nenne zwei Funktionen, die sie beim Programmieren unterstützt.

Lösung:

Eine Entwicklungsumgebung (IDE) ist ein Programm, das beim Erstellen von Software unterstützt.

Beispiele für Funktionen:

- Schreiben, Bearbeiten und Verwalten von Code
- Ausführen von Programmen
- Fehlersuche mit einem Debugger
- Zugriff auf eine Konsole zur Ein- und Ausgabe